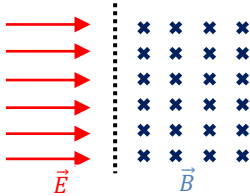
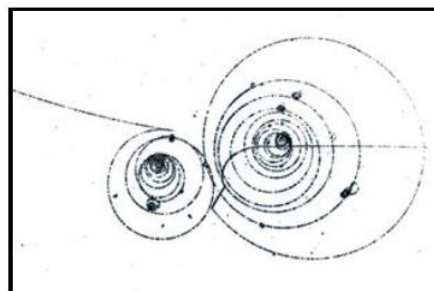


TRABAJO PRÁCTICO Nº 8

FUERZA DE LORENTZ. INTERACCIÓN ENTRE CORRIENTE Y CAMPO MAGNÉTICO.

- C1.** La figura representa dos regiones del espacio en las que se establecen campos, a la izquierda únicamente un campo eléctrico uniforme y a la derecha un campo magnético uniforme. La división entre las dos regiones es imaginaria, no hay ningún tipo de barrera. Se deja una partícula cargada positivamente de masa m , en reposo en la región izquierda, a una distancia D de la división entre las dos regiones.
- 
- Encuentre la velocidad con la que la partícula llegará a la “división”.
 - ¿Qué tipo de movimiento seguirá la partícula en la primera región? Justifique.
 - Calcule el trabajo que realiza el campo eléctrico para acelerar la partícula.
 - Ahora la partícula entra dentro de la región en que sólo existe campo magnético. ¿Qué trayectoria realizará la partícula? Dibújela representando también la velocidad y la fuerza.
 - Calcule el trabajo realizado por la fuerza en la región donde hay campo magnético.
 - ¿Qué ocurre si la partícula es dejada en reposo en un punto de la región derecha? ¿Alcanzará la región en la que existe campo eléctrico?
- P1.** Un campo eléctrico de $1,5 \text{ kV/m}$ y un campo magnético de $0,44 \text{ T}$, ortogonales entre sí, actúan sobre un electrón en movimiento de forma tal que la fuerza neta sobre el mismo es nula.
- Realice un diagrama que represente la orientación de los vectores $\vec{E}$, $\vec{B}$ y $\vec{v}$ (recordar que la carga del electrón es negativa).
 - Calcule el módulo del vector velocidad del electrón.
- P2.** Un protón que tiene una energía cinética de 5 MeV (1 eV , electronvolt, es una unidad de energía equivalente a $1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$) entra a una región con campo magnético uniforme de módulo $0,2 \text{ T}$. El vector velocidad del protón es perpendicular a la dirección del campo.
- ¿Puede cambiar la energía cinética del protón solo por acción de un campo magnético?
 - ¿Puede cambiar la energía cinética del protón solo por acción de un campo eléctrico?
 - ¿Cuál es la diferencia de potencial requerida para que el protón adquiera dicha energía cinética sabiendo que parte del reposo?
 - ¿Cuál es radio de la trayectoria en la región con campo magnético?
- P3.** Un electrón se mueve a través de una región del espacio donde existe un campo magnético dado por $\vec{B} = (0,45\hat{i} + 0,20\hat{j}) \text{ T}$ y un campo eléctrico $\vec{E} = (3\hat{i} - 4,2\hat{j}) \times 10^3 \text{ V/m}$. En un instante determinado la velocidad del electrón es $\vec{v} = (6\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}) \times 10^3 \text{ m/s}$.
- Determine la fuerza sobre el electrón.
 - ¿Cuál es campo responsable de modificar la energía cinética de la partícula?
- A1.** La cámara de niebla está compuesta por un recipiente lleno de vapor saturado localizado en una región donde existe un campo magnético uniforme. Cuando una partícula, por ejemplo un electrón o protón, pasa a través del vapor deja un rastro de gotas que se fotografían para mostrar la trayectoria de la partícula.
- ¿Cómo podría determinar el signo de la carga de una



Constantes:

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$; campo magnético de la Tierra: $0,5 \times 10^{-4} \text{ T}$; masa de ^{12}C : $1,99 \times 10^{-26} \text{ kg}$; masa ^{13}C : $2,16 \times 10^{-26} \text{ kg}$; $1 \text{ uma} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$; masa del protón: $1,672 \times 10^{-27} \text{ kg}$; masa del electrón: $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; carga elemental: $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

P: problemas; C: ejercicios conceptuales; A: ejercicios de aplicación; E: experimentos;

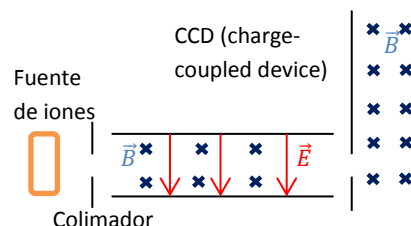
L: ejercicios relacionados con el laboratorio; : ejercicios filmados

partícula a partir de la fotografía de la trayectoria? Realice todas las hipótesis que considere necesarias.

- ¿Cómo determinaría la velocidad inicial de la partícula a partir de la fotografía?
- La partícula cargada sigue una trayectoria espiral ¿por qué? ¿Qué cantidad está cambiando?
- ¿Cómo sería la trayectoria de un neutrón?

P4. ¿Cuál debe ser el valor del campo magnético en un selector de velocidades si su campo eléctrico vale $1,5 \times 10^3 \text{ N/C}$ y la velocidad de salida de los iones debe ser $3 \times 10^5 \text{ m/s}$?

P5. Un haz de iones de Mg^+ , magnesio una vez ionizado, está compuesto por una mezcla de isótopos ^{24}Mg y ^{25}Mg . El análisis del haz se realiza con un espectrómetro de masas. Para obtener datos interpretables, es necesario que las partículas ingresen al sector del analizador con una velocidad bien definida. Por este motivo el haz de iones atraviesa previamente un selector de velocidades. Considere que los campos eléctricos y magnéticos que se establecen en el selector tienen una magnitud de 150 V/cm y $0,5 \text{ T}$ y que el campo magnético del analizador tiene la misma magnitud que el establecido en el selector de velocidades (esta condición no siempre se cumple en los espectrómetros de masa).



- Discuta el movimiento que realizan los iones de Mg^+ en el selector de velocidades y en el analizador.
- Encuentre la separación entre las posiciones de impacto de los iones sobre el CCD. Considere que los pesos atómicos de los isótopos coinciden con sus números másicos.

A2. Un método para determinar la cantidad de maíz en las dietas de los antiguos indígenas norteamericanos es la técnica del *análisis de la razón del isótopo estable*. Esta planta concentra el isótopo del ^{13}C durante el proceso de fotosíntesis, mientras que la mayoría de las demás plantas concentran el ^{12}C . Los arqueólogos utilizan espectrómetros de masa para separar los isótopos del carbono una vez ionizado en muestras de restos humanos. Suponga que utiliza un selector de velocidades para obtener átomos monoionizados con una velocidad de $8,5 \text{ km/s}$ y los introduce en una región con un campo magnético tal que los átomos de ^{12}C describen una trayectoria semicircular de 25 cm de radio.

- ¿Qué campo magnético es necesario para producir dicha trayectoria?
- ¿Cuál será el radio correspondiente para el otro isótopo?
- ¿Podrá distinguirse la separación entre los isótopos con facilidad?

C2. La investigación en física involucra grandes máquinas que aceleran partículas. Estas máquinas pueden separarse en tres grupos, aceleradores lineales, ciclotrones y sincrotrones. Un ejemplo de estas máquinas es el sincrotrón conocido como LHC (Large Hadronic Collider) conocido como la máquina de Dios.

El ciclotrón es un aparato inventado por Ernest Orlando Lawrence en 1932 que consta de dos bloques semicirculares huecos enfrentados entre los cuales existe un campo eléctrico de pequeña intensidad. Los bloques se encuentran inmersos en una región con campo magnético cuya dirección es perpendicular al dispositivo.

- ¿Cuál es el campo responsable de aumentar el módulo de la velocidad de las partículas?
- ¿Cuál es el campo responsable de modificar la trayectoria rectilínea de las partículas?
- ¿Por qué el campo eléctrico debe alternar su sentido?
- ¿Cuál es la frecuencia con la que deberá realizarse dicha inversión (frecuencia de inversión)?
- Grafique la trayectoria de un protón que inicia su movimiento en el centro del ciclotrón hasta que sale del mismo.

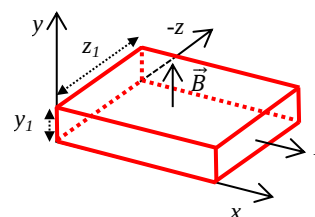
Constantes:

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$; campo magnético de la Tierra: $0,5 \times 10^{-4} \text{ T}$; masa de ^{12}C : $1,99 \times 10^{-26} \text{ kg}$; masa ^{13}C : $2,16 \times 10^{-26} \text{ kg}$; $1 \text{ uma} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$; masa del protón: $1,672 \times 10^{-27} \text{ kg}$; masa del electrón: $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; carga elemental: $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

- P6.** Un ciclotrón para acelerar protones tiene un campo magnético de $1,4 \text{ T}$ y un radio de $1,7 \text{ m}$. La diferencia de potencial entre los bloques semicirculares es de 20 kV .
- ¿Cuál es la frecuencia de inversión del ciclotrón?
 - Halle la energía de los protones cuando salen del ciclotrón.
 - ¿Cuál será la energía de salida si en lugar de protones se utilizan ${}^4\text{He}^+$ (partículas alfa, es decir dos protones y dos neutrones, una vez ionizado)? Considere la masa de los neutrones igual a la de los protones.

- P7.** Por una porción de cinta de plata de dimensiones $z_1 = 2 \text{ cm}$, $y_1 = 1 \text{ mm}$ circula una corriente de 200 A en el sentido positivo del eje x (ver figura). La cinta se encuentra en una región donde existe un campo magnético uniforme de $1,5 \text{ T } \hat{j}$.

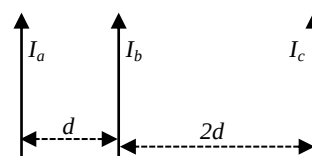
- Suponga que se mueven cargas positivas en la cinta, ¿hacia dónde se mueven?
- ¿Cambia su respuesta si las cargas que se mueven son negativas?
- Si existen $7,4 \times 10^{28}$ electrones libres por m^3 en la cinta, encuentre la velocidad de arrastre de los electrones en la dirección x , el campo eléctrico debido al efecto Hall y la diferencia de potencial Hall.



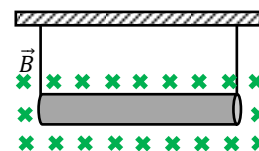
- P8.** El movimiento de iones cargados en la sangre genera un voltaje Hall entre las paredes de las arterias. Por una arteria gruesa de diámetro $0,85 \text{ cm}$ circula sangre a una velocidad de flujo de $0,6 \text{ m/s}$. Si una sección de esta arteria se encuentra en una región con un campo magnético de $1,5 \text{ T}$ (campo típico en un equipo de Resonancia Magnética Nuclear de uso médico) ¿cuál es la diferencia de potencial entre las paredes de la arteria?

- A3.** Algunos teléfonos inteligentes están equipados con una brújula. Para medir el campo magnético terrestre, estos celulares utilizan un magnetómetro de tres ejes. Estos magnetómetros son sensores basados en el efecto Hall y funcionan generando una diferencia de potencial proporcional al campo magnético aplicado. Según la polaridad de la diferencia de potencial se determina la dirección del campo. Otros celulares inteligentes utilizan el efecto Hall para determinar si la funda del teléfono está abierta o cerrada para mostrar o no la información de la pantalla en la ventana de la funda.

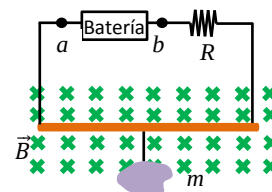
- P9.** Tres alambres infinitos se disponen paralelos según se muestra en la figura. Suponiendo que por los alambres circulan corrientes con igual sentido encuentre la fuerza por unidad de longitud que experimenta el alambre b debido a las corrientes que circulan por los alambres a y c .



- P10.** Un conductor de densidad lineal $0,04 \text{ kg/m}$ se encuentra suspendido por dos cuerdas de masa despreciable en una región donde existe un campo magnético de $3,6 \text{ T}$. Calcule la magnitud y sentido de la corriente que debe circular en el conductor para que la tensión en las cuerdas sea cero.



- P11.** El circuito de la figura muestra el esquema de una balanza magnética. Una masa m se cuelga del centro de la barra que está en una región con campo magnético externo uniforme de $1,5 \text{ T}$. La barra horizontal, de un material sumamente ligero, mide 60 cm de largo y está conectada a una batería cuya diferencia de potencial puede modificarse y a una resistencia de 5Ω . Los alambres que conectan la barra con la batería tienen resistencia despreciable y son incapaces de soportar tensión mecánica.



Constantes:

$\mu_0 = 4 \pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$; campo magnético de la Tierra: $0,5 \times 10^{-4} \text{ T}$; masa de ${}^{12}\text{C}$: $1,99 \times 10^{-26} \text{ kg}$; masa ${}^{13}\text{C}$: $2,16 \times 10^{-26} \text{ kg}$;
 $1 \text{ uma} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$; masa del protón: $1,672 \times 10^{-27} \text{ kg}$; masa del electrón: $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; carga elemental: $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

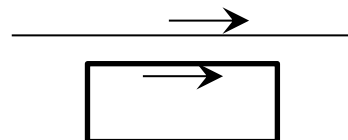
P: problemas; C: ejercicios conceptuales; A: ejercicios de aplicación; E: experimentos;

L: ejercicios relacionados con el laboratorio; : ejercicios filmados

- Explique el funcionamiento del instrumento.
- Analizando la dirección de la fuerza magnética ¿cuál extremo de la batería corresponde al borne positivo?
- Si el voltaje máximo de la batería es 175 V ¿cuál es la masa máxima que puede pesar la balanza?

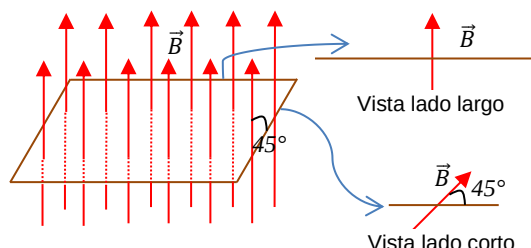
P12. Una bobina rectangular de lados 2 cm y 4 cm y 50 vueltas se coloca a 1 cm de un alambre recto infinito. En ambos circula una corriente de $2,5\text{ A}$ en el sentido indicado en el esquema.

- Calcule el campo magnético producido por el alambre en la región en la que se encuentra la bobina.
- Calcule la fuerza que experimenta cada lado de la bobina.
- Calcule la fuerza neta sobre la bobina.
- Indique si la espira se aleja o se acerca al cable y si rota o no.



P13. Una bobina rectangular de lados 2 cm y 3 cm tiene 600 vueltas y transporta una corriente de 1 mA . La misma se coloca en una región con un campo magnético uniforme de $0,5\text{ T}$, cuya dirección es perpendicular a los lados de 3 cm y forma un ángulo de 45° con los lados de 2 cm . Calcule:

- la fuerza sobre cada lado de la bobina,
- la fuerza resultante sobre la bobina,
- el torque que experimenta la bobina indicando claramente el punto de referencia.



C3. Sobre el piso del aula se encuentra una espira circular de alambre que conduce una corriente constante I en sentido de las manecillas del reloj, vista desde arriba. ¿Cuál es la dirección del momento dipolar magnético de esta espira de corriente?

E1. **Electroimán**

Materiales:

Batería, alambre, un clavo largo, una varilla de madera de igual tamaño del clavo, clips de metal.

Armado del dispositivo:

- Enrolle el alambre alrededor del clavo (unas 10 ó 12 vueltas).
- Conecte el alambre a la batería (recuerde que la temperatura del cable se elevará).
- Acerque el clavo a los clips de metal. ¿Qué observa?
- Repita el procedimiento enrollando otro alambre en la varilla de madera. ¿Qué ocurre con los clips de metal?



A4. Existen aplicaciones del magnetismo en la medicina moderna como el sistema de imágenes por resonancia magnética. Sin embargo el uso del magnetismo en medicina no termina allí. En la actualidad se están desarrollando tratamientos experimentales como el tratamiento de cáncer de seno por calor inducido magnéticamente (hipertermia magnética). Los tratamientos consisten en inyectar dentro de pequeños tumores localizados sustancias ferromagnéticas como la magnetita fluida. En presencia de un campo magnético externo las partículas de hierro se calientan gracias a las corrientes inducidas (se estudiará este punto en la próxima guía de trabajos prácticos) y el calor destruye a las células cancerígenas.

Constantes:

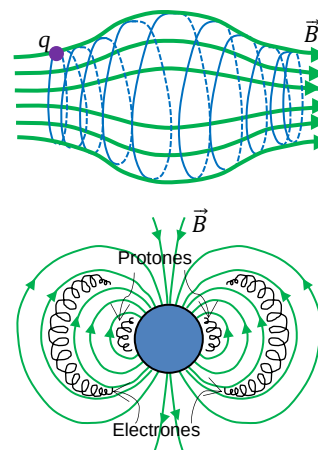
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ N/A}^2$; campo magnético de la Tierra: $0,5 \times 10^{-4}\text{ T}$; masa de ^{12}C : $1,99 \times 10^{-26}\text{ kg}$; masa ^{13}C : $2,16 \times 10^{-26}\text{ kg}$; $1\text{ uma} = 1,66 \times 10^{-27}\text{ kg}$; masa del protón: $1,672 \times 10^{-27}\text{ kg}$; masa del electrón: $9,11 \times 10^{-31}\text{ kg}$; carga elemental: $1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$.

P: problemas; C: ejercicios conceptuales; A: ejercicios de aplicación; E: experimentos;

L: ejercicios relacionados con el laboratorio; : ejercicios filmados

- A5.** Una partícula que entra a un campo magnético no uniforme describe una trayectoria en espiral. En ciertas condiciones el movimiento de las partículas puede quedar confinado dentro del campo magnético. Este confinamiento permite contener material caliente sin necesidad de un recipiente, a temperaturas donde ningún recipiente material se mantendría en estado sólido. A este efecto se lo conoce como una botella magnética.

Los llamados cinturones de Van Allen que rodean la superficie terrestre “atrapan” partículas cargadas que emite el Sol, evitando que lleguen a la superficie.



Constantes:

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$; campo magnético de la Tierra: $0,5 \times 10^{-4} \text{ T}$; masa de ^{12}C : $1,99 \times 10^{-26} \text{ kg}$; masa ^{13}C : $2,16 \times 10^{-26} \text{ kg}$; $1 \text{ uma} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$; masa del protón: $1,672 \times 10^{-27} \text{ kg}$; masa del electrón: $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; carga elemental: $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.